

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9^ο

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΒΡΑΔΥΑΡΡΥΘΜΙΕΣ & ΤΑΧΥΑΡΡΥΘΜΙΕΣ



«Φιλούσι ιατροί λέγειν τα φαύλα μείζω».
«Συνηθίζουν οι ιατροί να μεγαλοποιούν τα άσχημα».

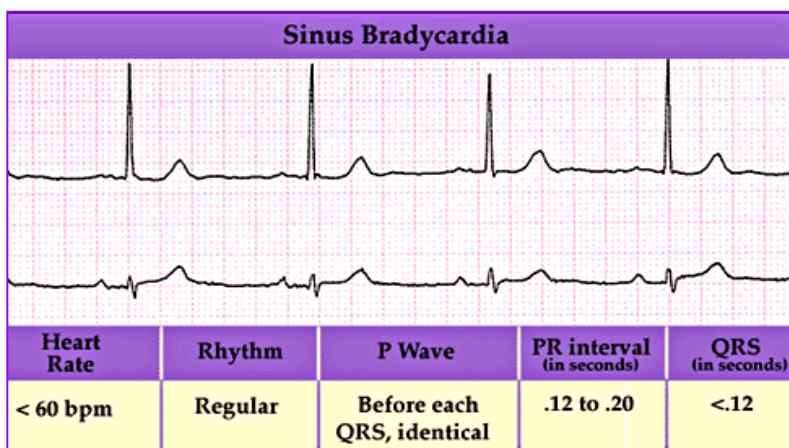
Αρχαία ελληνική παροιμία.

ΒΡΑΔΥΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΤΟΠΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

Φλεβοκομβική Βραδυκαρδία (Sinus Bradycardia)

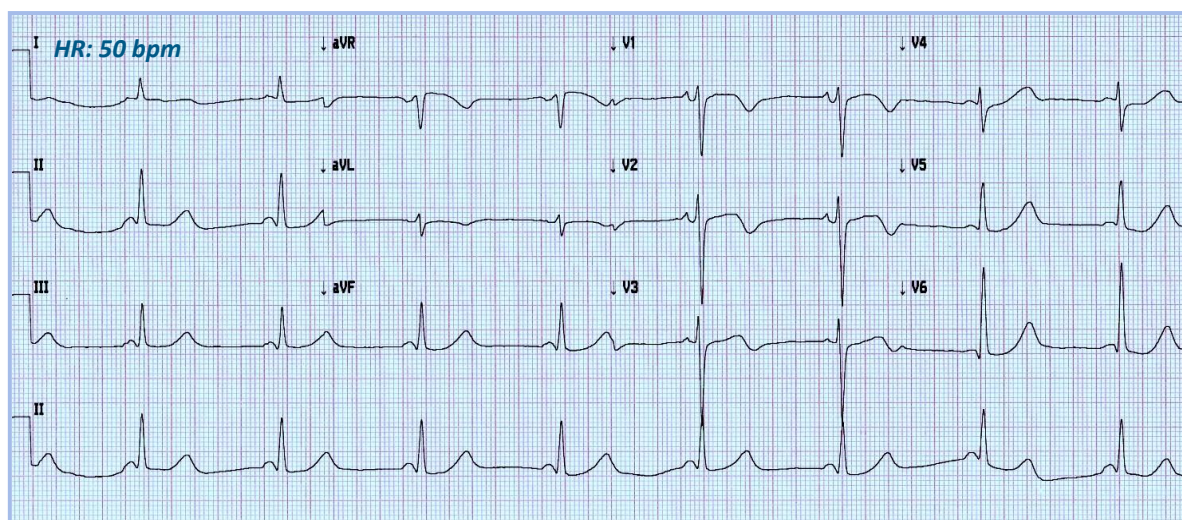
- Ορίζεται όταν ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι μικρότερος από 60 σφύξεις/λεπτό (bpm).
- Φυσιολογικά κύματα P και διαστήματα PR με 1/1 κολποκοιλιακή (κ-Κ) μετάδοση.



Η καταστολή του ρυθμού εκφόρτισης του φλεβοκόμβου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη φλεβοκομβική βραδυκαρδία, αποτελεί την απάντηση σε τρεις κατηγορίες ερεθισμάτων:

- Φυσιολογικά ερεθίσματα (τόνος πνευμονογαστρικού-βαγοτονία, ύπνος, νέοι αθλητές).
- Φαρμακολογικά ερεθίσματα (β-αναστολείς, Ιβαμπραδίνη, ανταγωνιστές διαύλων Ca^{++} , Αμιωδαρόνη, Αδενοσίνη, Διγοξίνη, Κλονιδίνη, Σιμετιδίνη, Αμιτριπτελίνη, βενζοδιαζεπίνες, Δονεπεζίλη, Λακοσαμίδα, Λίθιο, Πρεγκαμπαλίνη, Κινναριζίνη, κάνναβη, οπιοειδή, κ.ά.).
- Παθολογικά ερεθίσματα (ΟΕΜ ιδίως κατώτερο, αύξηση ενδοκράνιας πίεσης, υποθερμία, επιληπτικοί σπασμοί, κάκωση ΑΜΣΣ/ΘΜΣΣ, ΑΕΕ, υπερευαίσθησία καρωτιδικού κόλπου, υποθυρεοειδισμός - μυξοίδημα, υποξία, υπερκαπνία, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, υποκαλιαιμία, οξύ γλαύκωμα, νόσος Lyme, νόσος Ebstein, νόσος Chagas, υπνική άπνοια, χειρουργικά διορθωμένη αντιμετάθεση μεγάλων αγγείων, νευρογενής ανορεξία, κ.ά.).

Η κλινική εικόνα του ασθενούς, μπορεί να κυμαίνεται από εντελώς ασυμπτωματική μέχρι θορυβώδης, με συμπτώματα υποάρδευσης του εγκεφάλου και των ιστών (ειδικά επί βραδυκαρδίας με HR < 45-50 bpm) όπως δυσφορία, αδυναμία, ζάλη, διαταραχές όρασεως, τάση για λιποθυμία, συγκοπή, δυσανεξία στην άσκηση, παγωμένα άκρα, επιδείνωση των συμπτωμάτων στηθάγχης, επιδείνωση υφιστάμενης καρδιακής ανεπάρκειας κ.λπ.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς δεν χρειάζονται ειδική θεραπεία. Εφόσον η φλεβοκομβική βραδυκαρδία οφείλεται σε επίδραση φαρμάκων, επιχειρείται διακοπή ή τροποποίηση του δοσολογικού σχήματος και ζητείται επανέλεγχος σε 24 και 48 ώρες. Αν η βραδυκαρδία οφείλεται σε τοξική υπερδοσολογία φαρμάκων (π.χ. Διγοξίνη, β-αναστολείς, αναστολείς διαύλων ασβεστίου), τότε ενεργούμε ανάλογα, αντιμετωπίζοντας άμεσα τη δηλητηρίαση.
2. Ελέγχουμε τον κορεσμό οξυγόνου (SpO_2) με παλμική οξυμετρία και εφόσον χρειαστεί χορηγούμε O_2 με ροή 3-6 lt/min, με ρινική κάνουλα ή με μάσκα Ventouri (24-28%).
3. Τοποθετούμε φλεβική γραμμή και στους ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα ιστικής υποάρδευσης, χορηγούμε 250-500 ml N/S, αναλόγως της ΑΠ και της κλινικής εικόνας.
4. Εφαρμόζεται συνεχές monitoring (ECG, BP, RR, SpO_2), κατά την παραμονή στο ΤΕΠ.
5. Σε συμπτωματικούς και σε ασταθείς ασθενείς, χορηγούμε 0,5-1 mg **Ατροπίνη®** iv-bolus· δόση που επαναλαμβάνεται ανά 3-5 λεπτά, εφόσον η βραδυκαρδία επιμένει, μέχρι τη μέγιστη δόση των 3 mg ενδοφλεβίως (δηλαδή μέγιστη δόση: 3 amp. Ατροπίνης).
6. Σε ασθενή που δεν ανταποκρίνεται στην Ατροπίνη ή εφόσον η βραδυκαρδία σταδιακά επιδεινώνεται, επιχειρείται **εξωτερική διαδερμική βηματοδότηση**, μέχρι τη μεταφορά στο νοσοκομείο, διότι ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος για μετάπτωση σε ασυστολία.

Η ένταση της βηματοδότησης πρέπει να αυξάνεται σταδιακά, από το 0 mA μέχρι το ελάχιστο σημείο που μπορεί να επιτευχθεί βηματοδότηση, δηλαδή μέχρι εντάσεως 50-80 mA.
Η ήπια καταστολή για βηματοδότηση επιτυγχάνεται με Λοραζεπάμη (1-2 mg Tavor, iv) ή με Διαζεπάμη (10-20 mg Stedon, iv) και η αναλγησία επιτυγχάνεται με 2-4 mg Μορφίνη (iv). Εναλλακτικά, αντί Λοραζεπάμης ή Διαζεπάμης χρησιμοποιείται Μιδαζολάμη (Dormicum, iv), χορηγώντας αρχικώς ½ amp. (των 5 mg/5 ml), εντός 100 ml N/S και με δόσεις τιτλοποίησης: 1 mg, έως συνολική δόση: 3,5-7 mg για άτομα < 60 ετών χωρίς σοβαρή συννοσηρότητα.
7. Στην καθ' ημέρα κλινική πράξη, όταν δεν είναι εφικτή η εξωτερική βηματοδότηση και όταν η βραδυκαρδία ανθίσταται στη χορήγηση Ατροπίνης* μπορούμε να χορηγήσουμε:
 - **Ισοπροτερενόλη**, iv (5 amp. Isuprel/Isoprenaline 0,2 mg/ml, εντός 250 ml D₅W, στις 10-30 μικροσταγόνες ή συνηθέστερα αναλόγως του καρδιακού ρυθμού και της ΑΠ).
 - 2-10 μg **Αδρεναλίνη**, iv (2 amp Adrenaline σε 500 ml N/S στις 5-10 μικροσταγόνες).
 - 3-10 μg/kg/min **Ντοπαμίνη**, iv (4 amp. Giludop 50 mg/5 ml εντός 250 ml D₅W, στις 10-20 μικροσταγόνες). Στη δοσολογία αυτή διεγείρονται οι β₁ υποδοχείς με συνέπεια τη δευτερογενή αύξηση του καρδιακού ρυθμού, του ΚΛΟΑ και του όγκου παλμού.
 - 1 amp. **Αμινοφυλλίνη** (10 ml) 250 mg, iv, εντός 100 ml N/S, σε 10-20 λεπτά (~ HR).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φάρμακα αυτά που χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την καρδιακή συχνότητα (ινότροπα), μπορεί να αυξήσουν παράλληλα και την κατανάλωση οξυγόνου σε ένα πιθανώς πάσχον μυοκάρδιο (επιδεινώνοντας προϋπάρχουσα ισχαιμία) και να προκαλέσουν σοβαρές ταχυαρρυθμίες.
8. Σε περίπτωση που η βραδυκαρδία οφείλεται σε **τοξικότητα από λήψη β-αποκλειστών**, χορηγούμε και **Γλυκαγόνη** 0,05-0,15 mg/kg, βραδέως ενδοφλεβίως (1-3 amp. Glucagen εντός ορού 100-250 ml NaCl 0,9%). Να σημειωθεί ότι τα σκευάσματα Γλυκαγόνης που κυκλοφορούσαν μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα χορηγούνται ενδομυϊκώς και υποδοριώς.
9. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley (14-16 fr), για τον συνεχή έλεγχο της διούρησης.
10. Άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού (υπό συνεχές monitoring) όπου ίσως χρειαστεί μόνιμη βηματοδότηση, ιδίως επί Συνδρόμου Νοσούντος Φλεβοκόμβου (SSS), ή αν η βραδυκαρδία οφείλεται σε άλλα μείζονα παθολογικά αίτια, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και νοσηλείας (ΟΕΜ, δακτυλιδισμός, δηλητηρίαση, μυξοίδημα, κ.λπ.).

⊗ Δόσεις Ατροπίνης, μικρότερες των 0,5 mg, είναι πιθανό να προκαλέσουν παράδοση βραδυκαρδία!

* Η Ατροπίνη θεωρείται ατελέσφορη για τη διαχείριση ασθενών οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς και εμφανίζονται με συμπτωματική βραδυκαρδία, εξαιτίας της χειρουργικής απονεύρωσης του μυοκαρδίου από το Πνευμονογαστρικό νεύρο. Επιπροσθέτως, μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής και για αυτό ενδείκνυται η Αμινοφυλλίνη. Επίσης, η χορήγηση Ατροπίνης κρίνεται αλυσιτελής σε βραδυκαρδία οφειλόμενη σε σοβαρή υποθερμία ($\theta < 30^\circ C$).